

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



IVINHEMA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	9
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	9
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	16
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	17
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	19
4.5.3. Passivos Ambientais	20
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	21
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	21
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	22
4.8. LIMPEZA URBANA	23
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	26



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	27
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. <i>Receitas</i>	27
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	29
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	29
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	29
6.1.5. <i>Despesas</i>	30
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	38
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	
38	
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	38
9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	39
9.5. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL	39
9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta urbana de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	10
Figura 2: Caminhão compactadores locados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	10
Figura 3: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD no Distrito de Amandina. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	11
Figura 4: Caminhão compactador identificado com logo da prefeitura. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 5: Caminhões baú utilizados na Coleta Seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022...	12
Figura 6: Motocarga da coleta seletiva Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 7: Banner demonstrando a setorização da coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	13
Figura 8: Saco de ráfia distribuído aos munícipes. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	13
Figura 9: Exterior da UTR de Ivinhema. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 10: Galpão de armazenamento dos fardos de recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 11: Operação da triagem dos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 12: Prensa enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 13: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	16
Figura 14: Contêineres na Estação de Transbordo de RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022. ..	17
Figura 15: Rampa da Estação de Transbordo.....	17
Figura 16: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).....	19
Figura 17: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	19
Figura 18: Situação Atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	19
Figura 19: Pátio de armazenamento temporário dos RCC. Fonte TCE-MS/UEMS, 2022	20
Figura 20: Exemplo de utilização de RCC em estrada não pavimentada. Fonte TCE-MS/UEMS, 2022.....	20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Ivinhema-MS.	24
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Ivinhema-MS.	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Ivinhema média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Ivinhema-MS.....	28
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Ivinhema média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Ivinhema	31
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Ivinhema.	32
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Ivinhema – MS. ...	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Ivinhema-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Ivinhema-MS.....	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Ivinhema-MS.	9
Tabela 3: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	13
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Ivinhema-MS.....	15
Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	18
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS 22	22
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	24
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	26



Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Ivinhema-MS nos anos de 2021 e 2022.	27
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	33
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Ivinhema – MS.	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do *Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal*, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Ivinhema-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 15 de agosto de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em dezembro de 2022.

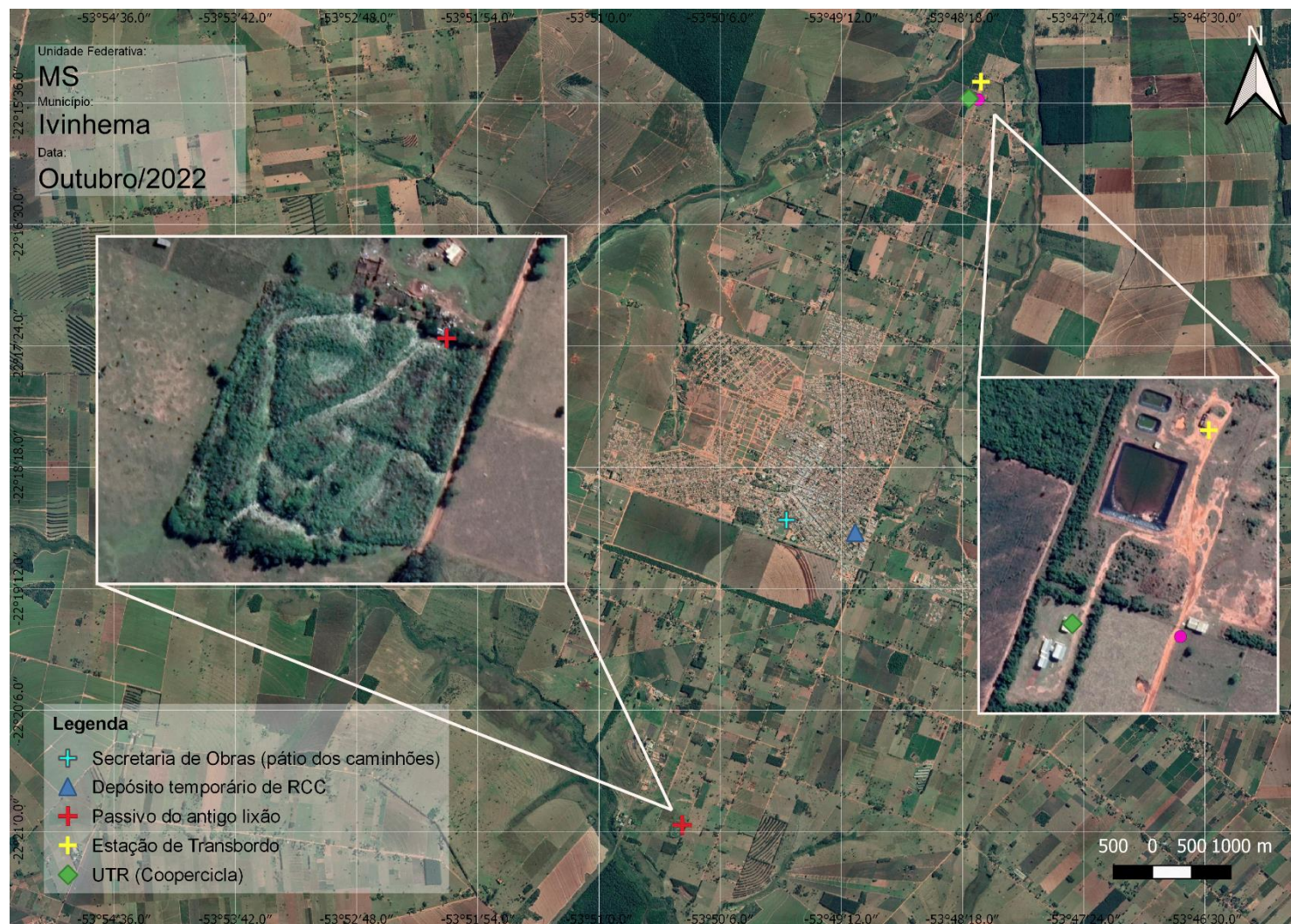
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Ivinhema-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Ivinhema-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Ivinhema	22 K, 208424.47 m E, 7530450.81 m S
02	Estação de Transbordo de Resíduos	22 K, 211142.89 m E, 7536005.79 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) Coopercicla	22 K, 211115.95 m E, 7535759.02 m S
04	Secretaria Municipal de Obras (Pátio dos Caminhões Coletores)	22 K, 208771.66 m E, 7529961.69 m S
05	Pátio de Armazenamento Temporário dos Resíduos da Construção Civil (RCC)	22 K, 209724.65 m E, 7529849.88 m S
06	Passivo do Antigo Lixão	22 K, 207521.72m E, 7525760.63m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Ivinhema-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Ivinhema-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Juliano Barros Donato
População Geral (Estimativa Município 2021) *	32.000
População Urbana (Estimativa Município 2021) *	29.000
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano Municipal/Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Não
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

*Levantamento da Secretaria Municipal de Habitação, indicando população superior ao do IBGE.

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Ivinhema – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, conforme informação levantada in loco, ainda não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ou Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Ivinhema-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo a mão-obra (motoristas e garis) formada por funcionários da própria prefeitura, e os caminhões coletores utilizados na área urbana oriundos de locação com

empresa terceirizada (Transresíduos Ambiental S/A). Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana, o Distrito de Amandina e algumas comunidades rurais do município.

De acordo com documentos obtidos pela equipe técnica, o custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 112.499,65/mês, conforme composição demonstrada seguir:

Tabela 3: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Locação de 3 caminhões compactadores incluindo manutenção (Contrato nº 183/2021)	Indireta (Transresíduos)	R\$ 30.208,33
Combustível de todos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 18.361,72
Manutenção dos Caminhões Coletores da Prefeitura	Direta	R\$ 379,54
Mão-de-obra (5 motoristas e 18 garis coletores)	Direta	R\$ 63.550,06
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 112.499,65

Conforme informações da prefeitura, os 3 (três) caminhões locados são utilizados no atendimento da área urbana, com a Secretaria de Obras disponibilizando outros 2 caminhões compactadores para atendimento de distrito e comunidades rurais. Durante visita técnica foi possível registrar imagens dos caminhões coletores utilizados no serviço, os quais são demonstrados nas figuras 1 a 4:



Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta urbana de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão compactadores locados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 3: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD no Distrito de Amandina.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4: Caminhão compactador identificado com logo da prefeitura. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Ivinhema -MS:

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	652,7
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab. urb./dia)	0,74
Quantitativo de RSD captado na Coleta Convencional (ton./mês)	621,5
Controle de Pesagem (Balança no município)	Não
Nº de caminhões	5 (3 locados e 2 próprios)
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos e meses)	10 anos
Capacidade caminhão (m ³)	12,2
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis
Número de Garis	18
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta de RSD nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta de RSD no Centro	6 vezes por semana
Frequência de Coleta de RSD no Distrito	3 vezes por semana
Frequência de Coleta de RSD na Zona Rural	1 vez por semana (parcial)
Nº de habitantes/caminhão	5.800 habitantes
Nº habitantes/gari	1.611 habitantes
Tonelada mensal de RSD/gari	34,53
Tonelada diária de RSD/gari	1,14
Proporção de Habitantes Atendidos	90,62%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 112.499,65
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 181,01
Custo Mensal <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 3,88

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos do serviço de coleta convencional de RSD não foram apropriadas na totalidade. **No controle de custos não foi considerada a depreciação dos caminhões coletores (execução direta)**, sendo que tal parcela é indispensável para a composição dos custos, conforme dispõe o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.
- II. O valor de insalubridade pago prefeitura à equipe de garis está **em acordo com as recomendações do Anexo XIV da NR 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Ivinhema-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é prestado de forma indireta (contrato com terceiros) por meio da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (COOPERCICLA), sob o Contrato nº 019/2022. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio despendido pela prefeitura com o referido contrato é de R\$ 124.995,60/mês, **cujos serviços também incluem a operacionalização da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR).**

As imagens a seguir foram registradas durante levantamento de campo, e demonstram os veículos e procedimentos utilizados na coleta seletiva de Ivinhema.



Figura 5: Caminhões baú utilizados na Coleta Seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Motocarga da coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7: Banner demonstrando a setorização da coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8: Saco de rafia distribuído aos municípios. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais dados e indicadores relacionados à coleta seletiva no município de Ivinhema são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da Empresa/Associação	Cooperativa de Catadores
Nome da Empresa/Associação	COOPERCICLA
Modalidade da Coleta Seletiva	Porta-a-Porta
Nº de caminhões da coleta seletiva	2 caminhões e 1 motocarga
Tipo do caminhão	Baú
Equipe da coleta	1 motorista e 3 garis
Cobertura de Coleta	100% da área urbana
Frequência de Coleta Seletiva nos Bairros	1 vez por semana
Frequência de Coleta Seletiva no Centro	6 vezes por semana
Frequência de Coleta Seletiva no Distrito	1 vez por semana
Custo mensal da coleta seletiva (R\$/mês)	R\$ 124.995,60/mês
Custo per capita da coleta seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 4,31

Vale destacar que a COOPERCICLA possui sede no município de Amambai-MS, onde também dispõe de contrato com o município para prestação indireta dos serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis. No caso de Ivinhema-MS, verifica-se pelo CNPJ que se trata de uma filial dessa cooperativa de catadores.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis também é realizada de forma indireta por meio da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (COOPERCICLA), sob o Contrato nº019/2022. Conforme já mencionado no item anterior, o custo despendido mensalmente com o referido contrato é de R\$ 124.995,60/mês, **contemplando tanto o serviço de triagem dos resíduos, quanto a coleta seletiva.**

Os processos de segregação e enfardamento dos **resíduos oriundos da coleta seletiva** são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município, cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras a seguir.



Figura 9: Exterior da UTR de Ivinhema.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10: Galpão de armazenamento dos fardos de recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11: Operação da triagem dos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12: Prensa enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Como pode ser observado nas figuras acima, a UTR de Ivinhema está devidamente dotada dos equipamentos necessários para triagem e processamento dos recicláveis como:

moega, esteira, prensas e balança. Durante a visita técnica foi possível verificar que a UTR se encontrava em ótimo estado estrutural, possuindo cobertura, galpão de armazenamento dos fardos, banheiros e escritório administrativo. **Ressalta-se que na UTR somente são recepcionados triados os resíduos da coleta seletiva (resíduo seco), sendo os demais resíduos (coleta convencional de RSD) encaminhados diretamente para estação de transbordo.**

Apesar do pouco tempo de implantação, a coleta seletiva e a triagem dos recicláveis em Ivinhema tem apresentado bons resultados, com significativa adesão dos munícipes e comerciantes, que pôde ser observada pela quantidade e qualidade do material recepcionado na UTR. **Tal resultado, deve-se à aplicação de boas práticas de gestão e operacionalização dos serviços, como a distribuição de sacos de ráfia, setorização da coleta seletiva, utilização de veículos específicos, e envolvimento dos próprios cooperados no processo de coleta e educação ambiental.**

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem no município de Ivinhema-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Ivinhema-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ótima
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura Municipal
Local de triagem dos resíduos	UTR
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (COOPERCICLA)
Número de Triadores cooperados	11
Número habitantes urbanos por triadores	2.636
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim (cedência da UTR e pagamento de valor mensal via contrato)
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho e Ferro Velho Nova Andradina
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Quinzenal (2 cargas por mês)
Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pela cooperativa	31,2 ton./mês
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	4,8%

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	198,8
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não, apenas controle do quantitativo de recicláveis comercializados
Renda média do triador	R\$ 1.500,00

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Ivinhema-MS recicla em média cerca de **31,2 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 4,8% da geração total de RSD**. Tal resultado retrata um avanço na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, além de proporcionar renda aos cooperados, reduz o quantitativo de resíduos que é encaminhado para transbordo.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Ivinhema produz um percentual de matéria orgânica de 62,76% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 13, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

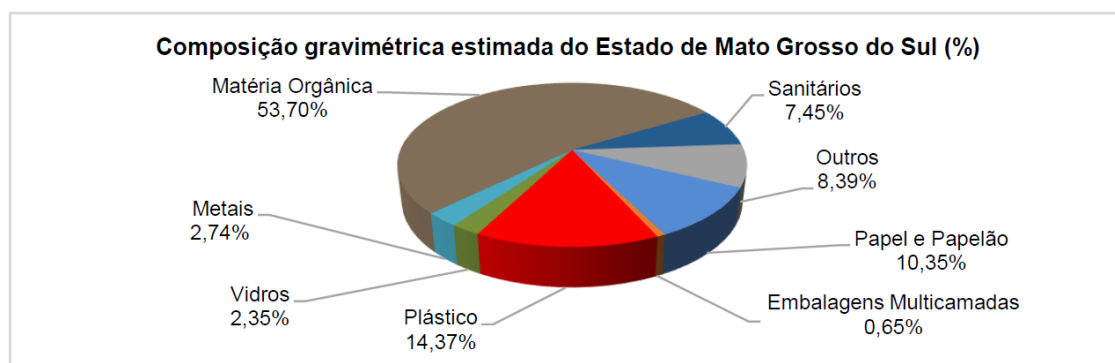


Figura 13: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Ivinhema-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Ivinhema-MS é realizada por meio de transbordo com posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário provado (Oca Ambiental), situado no município de Dourados-MS. De acordo com o instrumento contratual (Contrato nº85/2022), notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 89.985,71/mês.

As figuras 14 e 15 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD.



Figura 14: Contêineres na Estação de Transbordo de RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.



Figura 15: Rampa da Estação de Transbordo. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o município de Ivinhema-MS dispõe de uma estação de transbordo dotada de rampa, onde ficam alocados 2 (dois) contêineres estacionários. De acordo com informações da prefeitura, no local são armazenados os resíduos oriundos da coleta convencional e alguns resíduos da limpeza urbana, os quais são

descarregados diretamente nos contêineres. Não há presença de catadores no local e a troca dos contêineres é realizada diariamente pela empresa contratada. Ressalta-se a ausência de cobertura na estação de transbordo, fazendo com que os contêineres carregados com resíduos fiquem expostos a diversas intempéries ambientais.

A tabela 7 resume os principais aspectos operacionais relacionados à destinação final dos RSD no município de Ivinhema-MS:

Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Dourados
Empresa Responsável DF	Oca Ambiental
Empresa Responsável Transporte	Oca Ambiental
Existe Balança no Município	Sim
Existe Estação de Transbordo de RSD?	Sim
Distância até o Aterro Sanitário	152 km
Custo Médio da Disposição Final no Aterro (R\$/mês)	R\$ 63.885,71
Custo Unitário da Disposição Final no Aterro (R\$/ton.)	R\$ 102,80
Custo Médio do transporte containerizado (R\$/mês)	R\$ 26.100,00
Custo Unitário do transporte containerizado (R\$/ton.)	R\$ 42,00
Custo Mensal da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 89.985,71
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 144,80
Custo <i>per capita</i> da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 3,10
Nº de contêineres	6 (em revezamento) c/ sempre 2 no local
Capacidade volumétrica de cada contêiner	35 m ³
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	621,5

Conforme descrito na tabela 7, a prefeitura de Ivinhema-MS **tem destinado em média 621,5 toneladas de RSD por mês** de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário de Dourados-MS. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada no período de junho de 2021 a julho de 2022. Considerando que além desse montante, também são comercializados pela cooperativa de catadores (COOPERCICLA) em média 31,2 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a destinação final total de RSD no município de Ivinhema tem sido 652,7 toneladas/mês. Desta forma, **a destinação *per capita* de RSD no município tem sido de 0,74 kg/hab.urbano/dia.**

Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados pela consultoria ambiental do TCE-MS e indicam que a prefeitura de Ivinhema-MS tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Comparando-se a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas imagens 16,17 e 18:

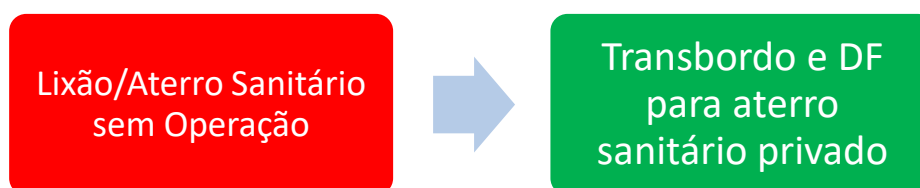


Figura 16: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).



Figura 17: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.

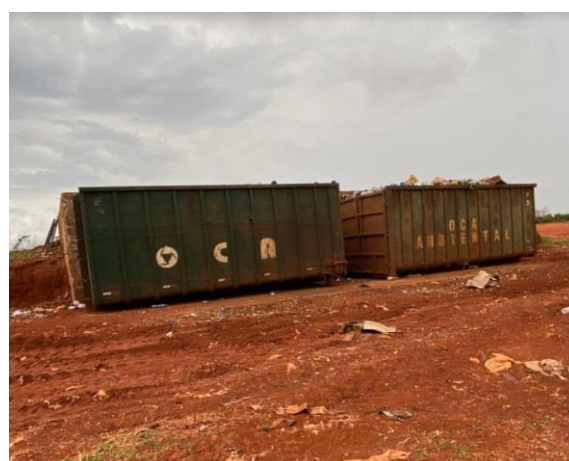


Figura 18: Situação Atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) gerados nas obras do município são armazenados temporariamente em um local da prefeitura e posteriormente utilizados na manutenção de estradas vicinais. Já os resíduos de limpeza urbana (RLU), como resíduos de poda e capina são inseridos nos contêineres juntos

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS

aos RSD para destinação final em Aterro Sanitário. As imagens a seguir foram registradas durante visita técnica e demonstram o gerenciamento dos RCC:



Figura 19: Pátio de armazenamento temporário dos RCC. Fonte TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 20: Exemplo de utilização de RCC em estrada não pavimentada. Fonte TCE-MS/UEMS, 2022.

O transbordo containerizado dos RLU (galhadas e resíduos de poda) como informado pela prefeitura não é a melhor prática para destinação de tais resíduos, acarretando em maiores custos com a disposição final dos RSD. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários como picadores/trituradores que permitem o reaproveitamento de tais resíduos para posterior produção de adubo orgânico. Por sua vez, o reaproveitamento dos RCC em manutenção de estradas de leito natural é uma boa prática adotada pelo município de Ivinhema que também vem sendo executada em outras cidades do estado.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual⁴ (2015) que o município de Ivinhema – MS possuía três áreas de passivos ambientais. A primeira trata-se do vazadouro a céu aberto, utilizado para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

prestadores de serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7525688.32 m. e E 207446.29 m (Zona 22).

O segundo passivo trata-se da área de disposição irregulares onde são dispostos os resíduos de limpeza pública, volumosos definidas pelas coordenadas S 7530014.86 m. e E 208010.40 m (Zona 22), e o terceiro passivo refere-se à disposição irregular de RCC S 7531080.75 m. e E 207059.44 m (Zona 22). O município permanece com os três passivos identificados anteriormente pelo MP (2015).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município não possui nenhum processo Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos (PRADE-RS), junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Adicionalmente, reforça-se a obrigatoriedade da adequada recuperação das áreas de passivos identificadas no município de Ivinhema – MS (item 4.5.3), com elaboração e execução de PRADE, após aprovação do órgão ambiental estadual (IMASUL).

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Ivinhema - MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Ivinhema, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA). O

município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Ivinhema-MS.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Ivinhema – MS estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados - MS).

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Ivinhema-MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental sob o Contrato nº 118/2020. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução desses serviços é de R\$ 5.600,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	10 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme informações na tabela acima, o serviço de coleta dos resíduos de saúde (RSS) contempla apenas os estabelecimentos públicos do setor, **atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, **foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) e o Relatórios de Coleta dos RSS**, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos e a data de coleta.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município são realizados de forma indireta por empresa MS Green Ambiental Eireli, sob o Contrato nº 180/2021. De acordo com instrumento contratual, notas fiscais e medições disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido para execução dos serviços da LU é de R\$ 223.070,59/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados de forma direta compreendem: varrição manual, capina, roçada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional de RSD	Mista	R\$ 112.499,65	R\$ 3,88
b. Coleta Seletiva e Triagem dos Recicláveis	Indireta	R\$ 124.995,60	R\$ 4,31
c. Destinação Final dos RSD (Transbordo containerizado +DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 89.985,71	R\$ 3,10
d. Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 5.600,00	R\$ 0,19
e. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 223.070,59	R\$ 7,69
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c) =		R\$ 327.480,96	R\$ 11,29
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 556.151,55	R\$ 19,18

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 327.480,96/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 11,29/mês. Já o custo concernente a toda gestão dos resíduos sólidos no município de Ivinhema-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e Limpeza Urbana é de R\$ 556.151,55/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 19,18.

Para ilustrar as informações reportadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

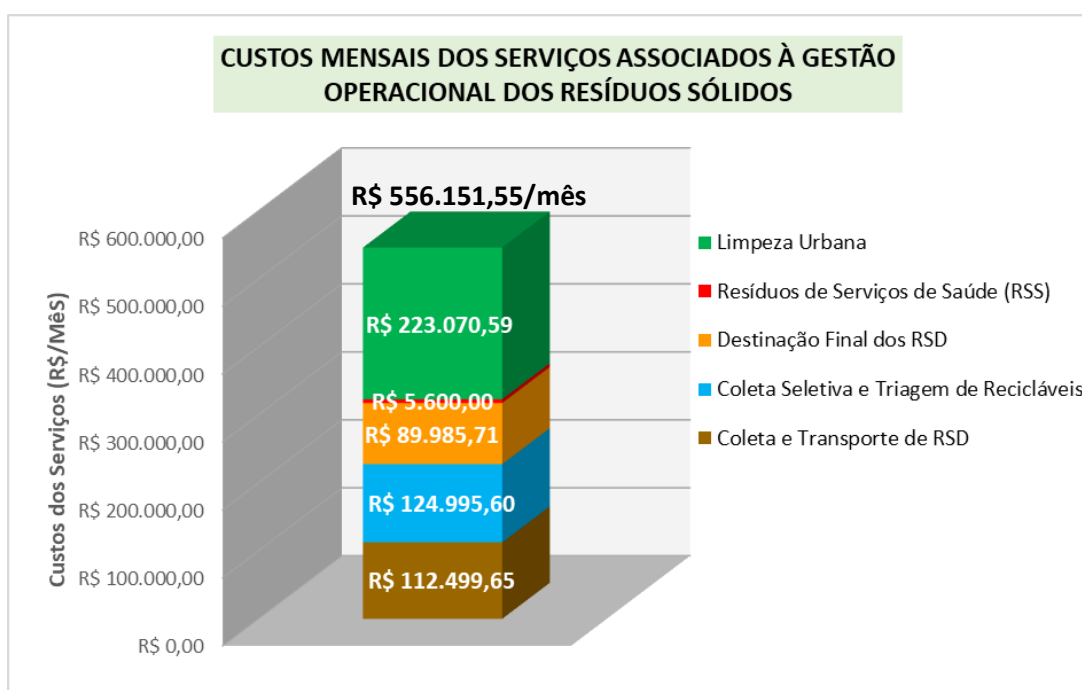


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Ivinhema-MS.

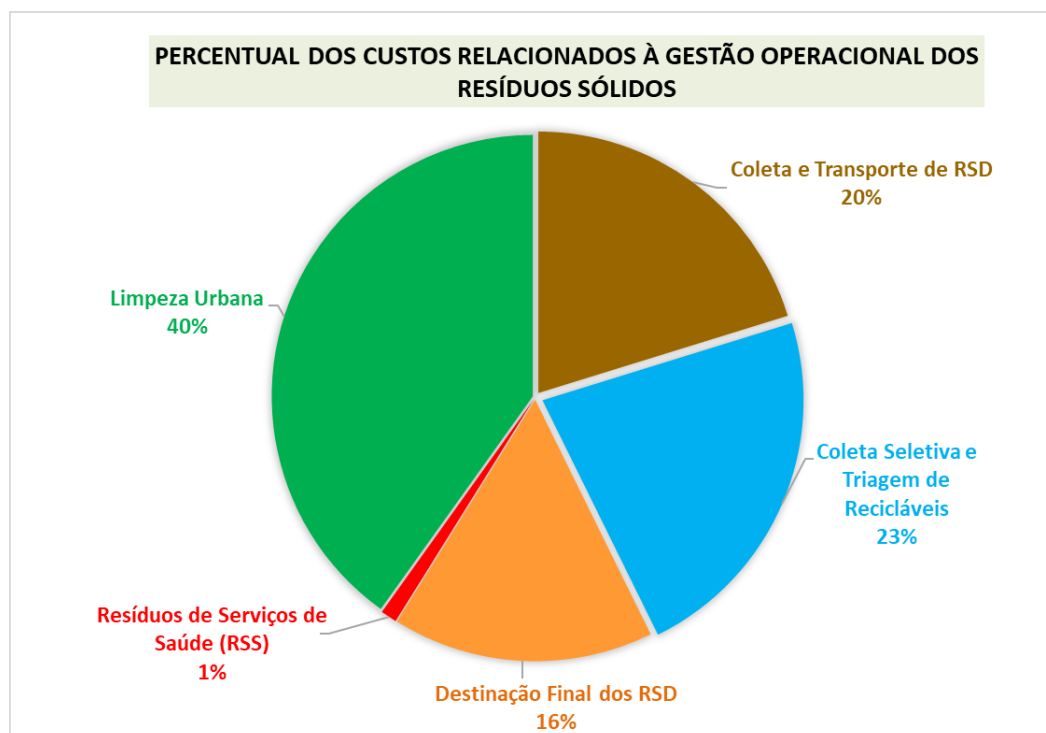


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Ivinhema-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a **Limpeza Urbana (LU)** representando **40%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Ivinhema-MS pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada de Taxa de Remoção de Lixo, que foi instituída por meio da Lei Complementar nº 190/2016. A taxa é cobrada junto à conta do IPTU utilizando como parâmetro de cálculo a região do imóvel e frequência dos serviços.

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2021 foi de R\$ 81.744,76, representando R\$ 2,82 por habitante urbano/mês. Considerando que a previsão de arrecadação é de R\$ 131.453,76/mês, observa-se uma **inadimplência de 37,8%**.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear apenas parte dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes no item 6.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Ivinhema recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TU). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 74.526,26/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 894.315,13/ano. A tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	81,93%	R\$ 732.631,03	R\$ 61.052,59
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	18,07%	R\$ 161.684,10	R\$ 13.473,67
Total recebido de ICMS Ecológico em 2021 =		R\$ 894.315,13	R\$ 74.526,26

Os índices do ICMS Ecológico do município de Ivinhema na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Ivinhema-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0000	0,0026	0,0032	0,0058 (0,5844%)
2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Conforme demonstrado na tabela acima, desde 2021 o município não pontua em todos os itens da componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) devido à ausência de PMGIRS atualizado. Além disso, observa-se que no ano 2022 o município não pontuou em nenhum quesito da componente RSU, sendo que tal situação deve ser solucionada no próximo exercício fiscal com a execução e correta comprovação da coleta seletiva, triagem dos recicláveis e disposição final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Ivinhema se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

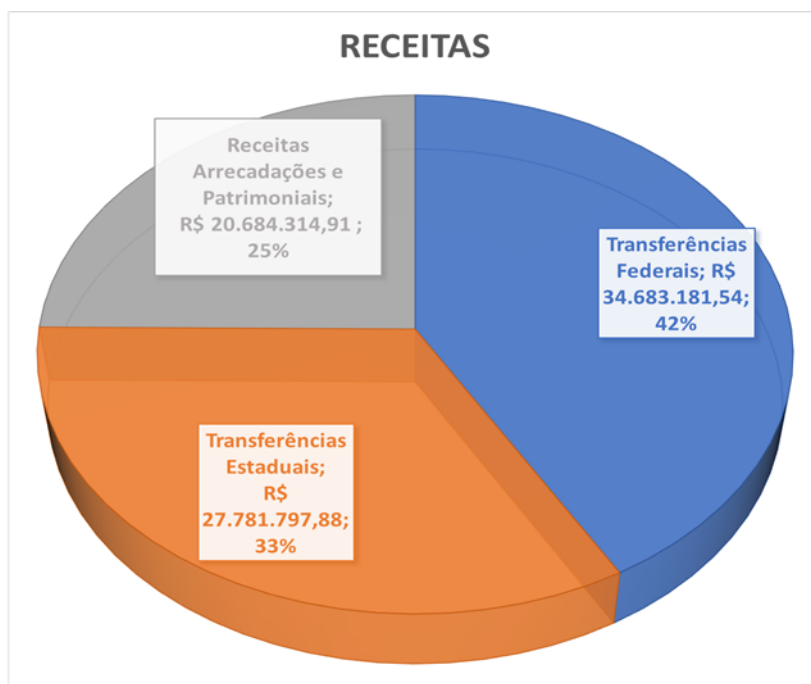


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Ivinhema média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Ivinhema (75%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 25% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

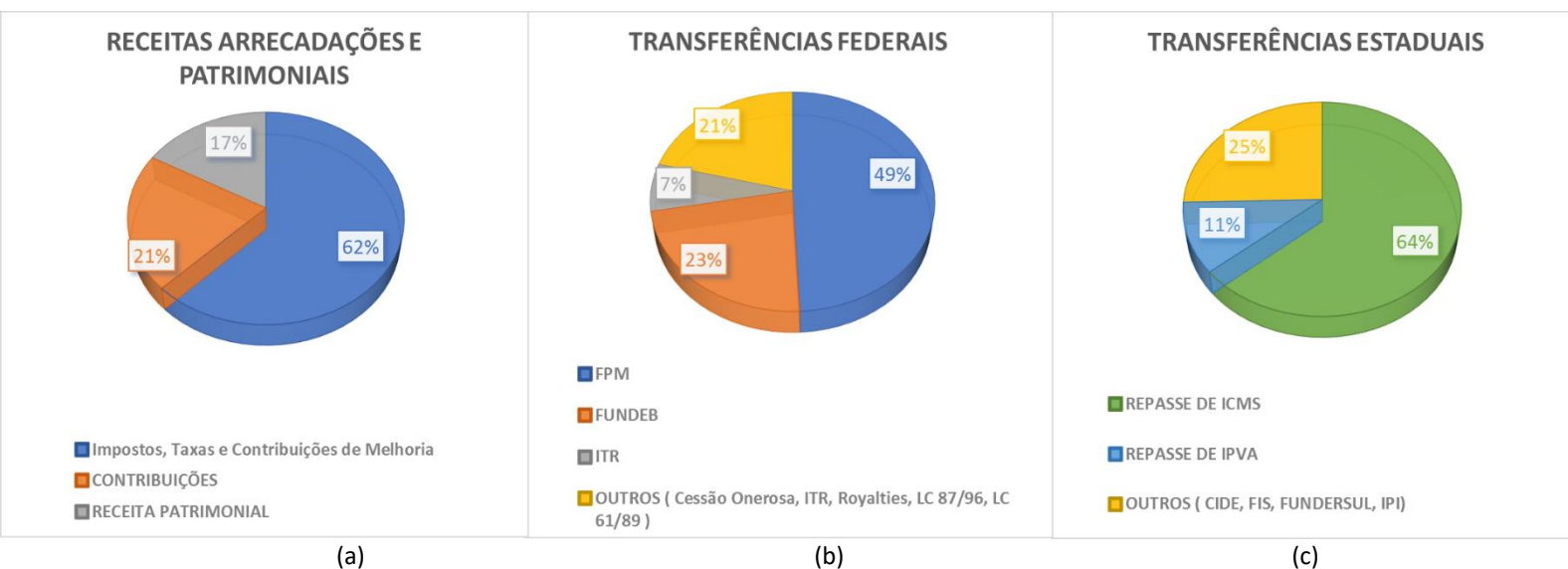


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Ivinhema-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Ivinhema as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 49% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Ivinhema, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 69% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Ivinhema as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (27%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

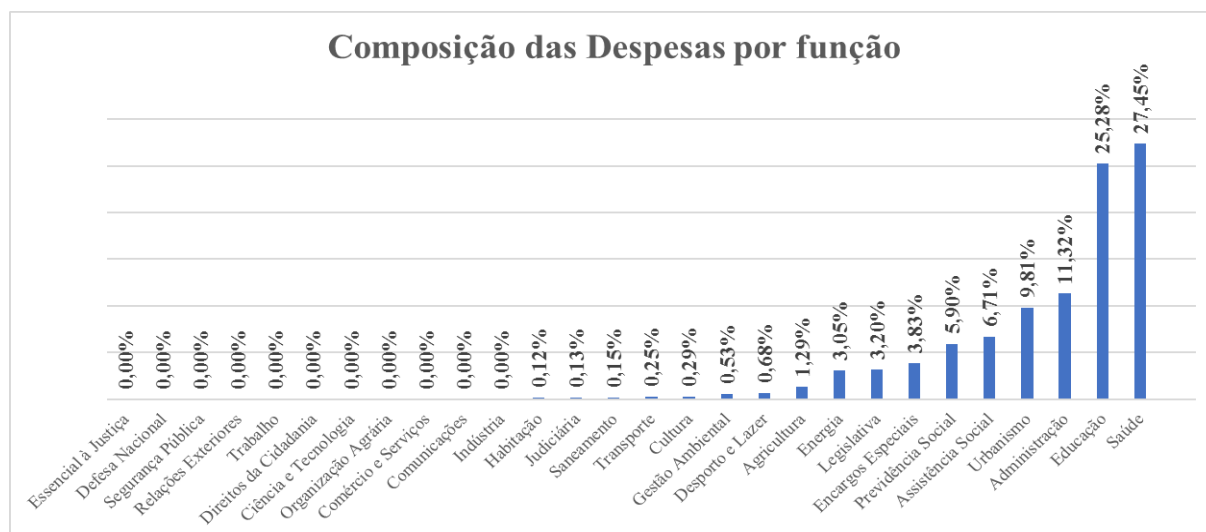
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	62%
IPTU	19%
ISS	27%
ITBI	5%
IRRF	8%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	21%
RECEITA PATRIMONIAL	17%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (27,45%), Educação (25,28%), Administração (11,32%), e Urbanismo (9,81%), que correspondem a 73,86% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar, uma vez que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº



11.445/2007, que as despesas com Saneamento Básico Figuram apenas em 14ª dessa lista, representando 0,15% das despesas totais.

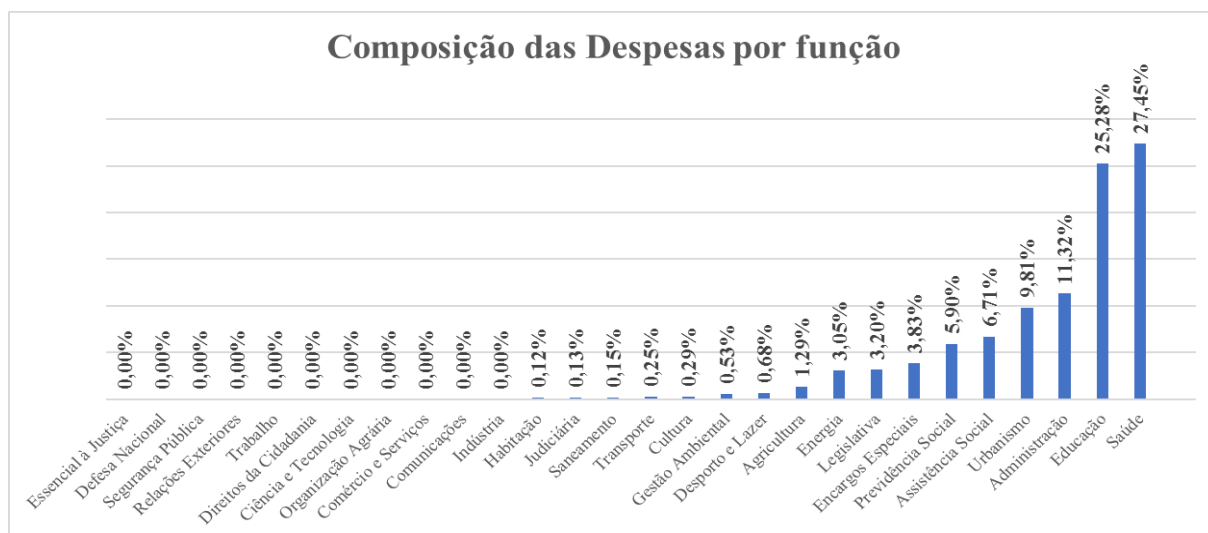


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Ivinhema média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas, com pico em 2019 para ambas, conforme tendência observada no período

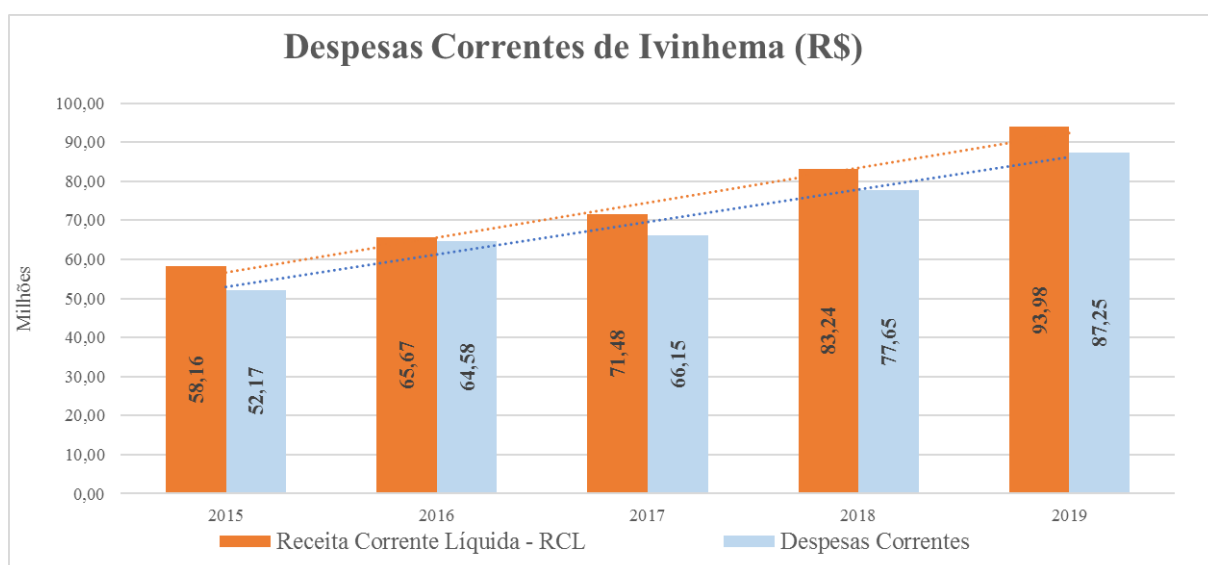


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Ivinhema

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Analisando o gráfico 7, é possível observar que o município de Ivinhema apresentou saldo financeiro positivo durante todo o período observado, com o menor valor observado no ano de 2016, devido ao aumento abrupto de gastos associados à Previdência Social e também com Urbanismo.

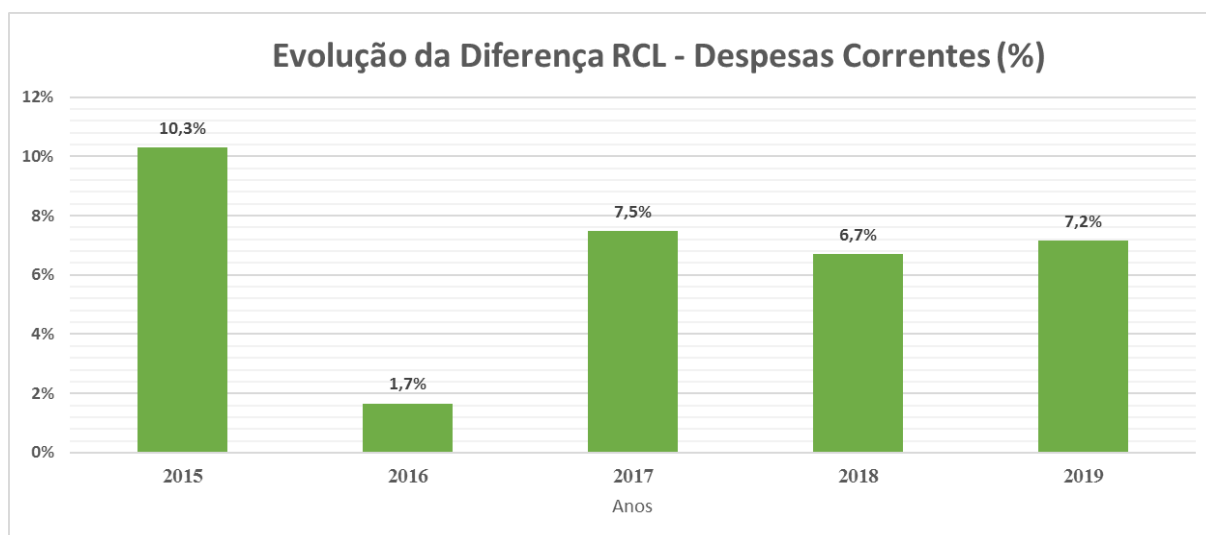


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Ivinhema.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Ivinhema também dependência considerável dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 42% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), e os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município **Ivinhema-MS** para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta Convencional de RSD	R\$ 1.349.995,80	R\$ 112.499,65	R\$ 3,88
	Coleta Seletiva e Triagem dos Recicláveis	R\$ 1.499.947,20	R\$ 124.995,60	R\$ 4,31
	Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário)	R\$ 1.079.828,47	R\$ 89.985,71	R\$ 3,10
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 3.929.771,47	R\$ 327.480,96	R\$ 11,29
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 3.929.771,47	R\$ 327.480,96	R\$ 11,29
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 980.937,12	R\$ 81.744,76	R\$ 2,82
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		1.713.568,15	R\$ 142.797,35	R\$ 4,92

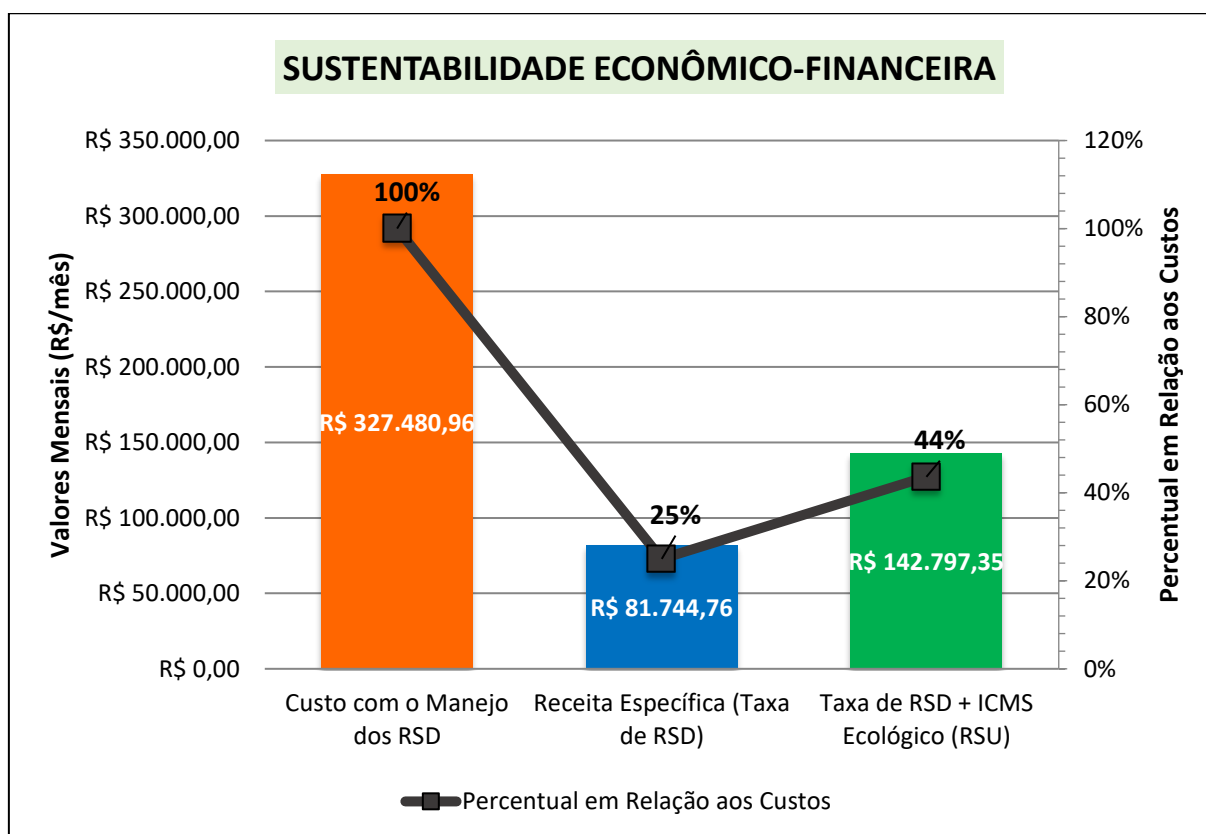


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Ivinhema – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica, denominada Taxa de Remoção de Lixo, é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município de Ivinhema (coleta, transporte, triagem e disposição final), sendo possível abarcar apenas **25%** dos custos. Quando considerado o valor da taxa acrescido da receita com ICMS Ecológico (**componente RSU**), é possível custear cerca de **44%** da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade

econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância de ajustes na forma de cobrança e/ou metodologia da taxa de RSD.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço relacionados ao manejo dos RSD vem sendo realizada com recursos da receita corrente líquida (RCL) do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 11.285.708,71/mês. Desta forma, calcula-se que todas as despesas com o manejo dos RSD, RSS e limpeza urbana consomem em média 4,9% da RCL.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento Administrativo: não existem.

2.1 Procedimento Judicial Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0000563-80.2002.8.12.0012 de 06/10/2017.

2.1.1 Objeto: 1 Seja o Executado intimado na pessoa de seu representante judicial para, no prazo de 60 (sessenta dias) a contar da intimação, cumprir as determinações contidas nos itens II (conclusão das obras e implementação do aterro), III (abster-se de jogar lixo no “lixão”) e IV (recuperação da área mediante apresentação do PRADA a ser devidamente protocolado no IMASUL com o cronograma e ART) da sentença, sob pena de majoração da multa diária já aplicada na sentença e responsabilização pessoal do gestor por crime de desobediência (art.359, CP) e ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei n.8.429/92). 2. Assim, visando o cumprimento das obrigações contidas na sentença, como medida cautelar assecuratória à obtenção da tutela exequenda, nos termos do art.536,§1º, CPC requer que o executado seja compelido a realizar a abertura de crédito suplementar, bem como assegurar a inclusão no próximo orçamento das quantias necessárias à conclusão das obras e funcionamento do aterro sanitário (conforme orçamento realizado pelo próprio executado e que ora se anexa) e à reparação de danos ambientais (conforme a previsão a ser realizada no PRADA), no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), e responsabilização pessoal do gestor por crime de desobediência (art.359, CPC) e ato de improbidade administrativa (art. 11 de Lei n. 8.429/92) crime de desobediência, bem como de bloqueio de toda a verba concernente à publicidade do Município de Ivinhema/MS.

2.1.2 Andamento atual: Conclusos para despacho.

2.2. Agravo de Instrumento n. 1403624-042019.8.12.0000 de 26.03.2019.

2.2.1 Objeto: Recorreu o Município pleiteando a reforma da sentença para que sejam fixados prazos maiores para adequações, excluídas as astreintes e buscando o efeito suspensivo.

2.2.2 Andamento atual: arquivado definitivamente - negado o recurso.

3.1 Sentença decorrente dos autos n. 0000563-80.2002.8.12.0012 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Prolatada em: 06 de outubro de 2017.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Ivinhema-MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Ivinhema – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Inexistente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				-	-	-
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				-	-	-
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				-	-	-
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				-	-	-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				-	-	-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário (Oca Ambiental)	Não				-	-	-
						-	-	-
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				-	-	-
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área da prefeitura	Não				-	-	-

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área da prefeitura	Não				-	-	-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (3)	Sim	1. Abster-se de jogar lixo no “lixão”	02.10.2018		-	-	-
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	1. Recuperação da área mediante apresentação do PRADA e devidamente protocolado no IMASUL	02.10.2018		-	-	-
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente*	Sim	1. Conclusão da implementação do aterro.	02.10.2018		-	-	-

*Observa-se a existência de processo de licenciamento ambiental para aterro sanitário no município de Ivinhema, no qual foi emitida a Licença de Instalação n. 23/2011. No entanto, a referida licença encontra-se vencida, visto que não foi dada continuidade na atividade de Aterro Sanitário municipal. A solução adotada para disposição final dos resíduos sólidos domiciliares vem sendo o Transbordo para Aterro Sanitário Privado.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Ivinhema-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor o controle de custos do manejo dos RSD. Para estimativa dos custos dos serviços apresentados neste relatório, foi necessário colher informações de diversos setores da prefeitura. É necessário que tal prática de gestão seja adotada pela Prefeitura, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Ivinhema-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do quantitativo a ser transportado.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado significativa evolução na gestão de resíduos sólidos é válido destacar que o processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem

uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário utilizado.

9.4. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3, o município de Ivinhema permanece com três passivos ambientais referentes à disposição inadequada de resíduos sólidos. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de completa recuperação das áreas identificadas, através da elaboração e execução de PRADE-RS, após da devida autorização por parte do órgão ambiental estadual, IMASUL.

9.5. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme apontado no item 4.4.2 os resíduos oriundos dos serviços de RLU como resíduos de podas são encaminhados para os contêineres do transbordo, não sendo a melhor prática para destinação desses resíduos pois acarreta em maiores custos com a disposição final dos RSD. Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC gerados pelos municípios (Resolução CONAMA nº 307/2002) e dos resíduos oriundos da limpeza urbana.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De

acordo com o Banco Mundial, no livro Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Ivinhema não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve remunerar a integralidade dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União."

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a



Gerenciamento de resíduos sólidos

Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental

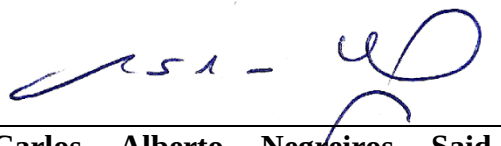
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL

Equipe técnica e científica

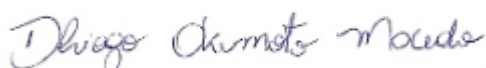
carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



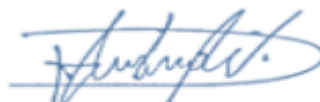
Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



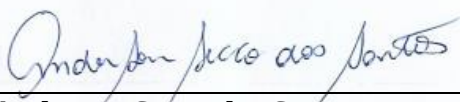
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



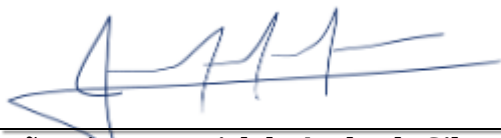
Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS